# 스포츠 물리치료학

## Chapter 7 균형과 자세 안정성 회복

**Noh, Dong-koog P.T., PhD.**

*Department of Physical Therapy*

# 학습목표

- 균형 유지에 기여하는 세 가지 치료양식(modality)의 역할을 설명할 수 있다.
- 닫힌운동사슬을 병행한 동작이 중력중심을 안전하고 안정된 위치에 있도록 돕는 전략을 설명할 수 있다.
- 주관적 및 객관적 균형 평가(assessment)의 차이를 설명할 수 있다.
- 정적 및 동적 균형 평가의 차이를 설명할 수 있다.
- 발목관절, 무릎관절, 두부 상해가 균형과 세 평형에 미치는 효과에 대하여 설명할 수 있다.
- 균형훈련의 각 단계별 목적과 각 단계의 진행방식을 설명할 수 있다.
- 정적, 반동적 및 동적 균형훈련운동 사이의 차이점을 설명할 수 있다.

# 개요

- 균형은 닫힌운동사슬에서 운동전략에 영향을 미치는 가장 중요한 요소
- 관절 상해의 재활에서 필수적인 요소
- 자세 평형(postural equilibrium)
  - 최대 안정성 한계(LOS, limit of stability)의 최적 범위 내에서 중력중심(COG)을 유지하는 관절면의 정렬을 포함하는 좀 더 포괄적인 의미

- 균형을 저해하는 요소
  - 근력 약화
  - 고유수용기 결함
  - 가동범위(ROM)의 결함

# 자세조절 체계

- 감각과 운동 구성 요소를 포함하는 복합적인 과정

- 자세 평형상태의 유지
  - 신체운동의 *감각인지*
  - 중추신경계에서 *감각운동 정보의 통합*
  - 적절한 *근골격계 반응의 실행*

- 균형
  - 동적 과정과 정적 과정 모두 포함
  - 정적/동적 균형의 성공적인 수행은 신체와 환경 사이의 상호작용에 기반

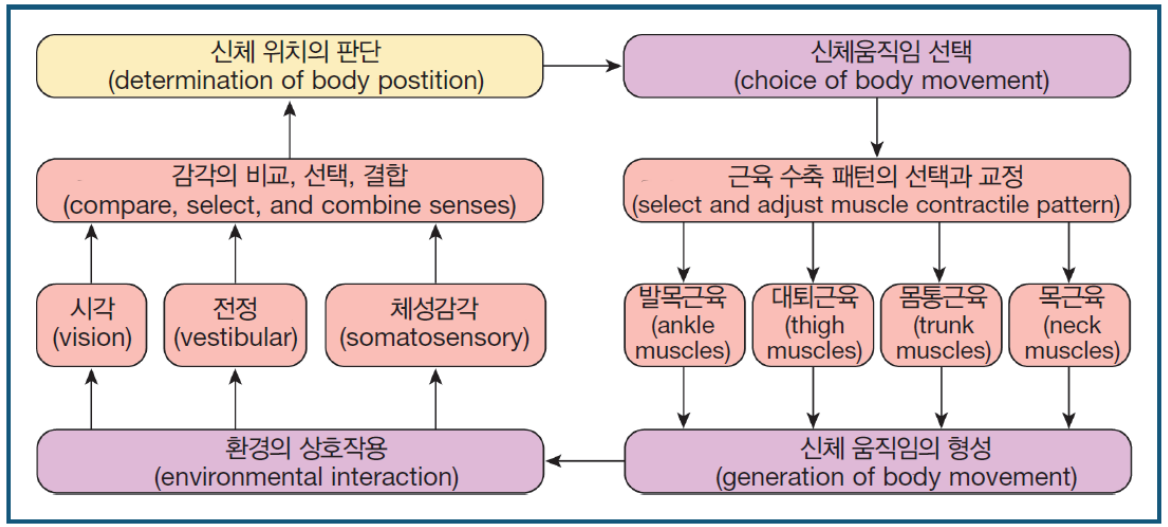



그림 7-1 동적 평형상태. Adapted from Allison, L., Fuller, R. Hedenberg, et al. *Contemporary Management of Balance Deficits*. Clackamas, OR: NeuroCom International, 1994; with permission.

- 중력과 환경에 관계된 위치

–시각, 전정(안뜰, vestibular), 체성감각 입력의 통합으로 조절됨

# 균형의 조절

## 1. 기립 자세를 유지하는 중추신경계의 요소

1) 감각조직(sensory organization)

| | |
|---|---|
| 전정<br>시각<br>체성감각(고유수용) | 바른 자세반응의 크기<br>타이밍<br>방향 |

2) 근육 협응작용(muscle co-ordination)

다리와 몸통 근육 사이에서 수축성 활동을 결정하는 과정의 종합

# 균형에 관계된 체성감각

- 체성감각 (고유수용성 감각, 운동감각, 균형)
  - 관절 움직임 감각 (운동감각)과 관절 위치 감각을 포함하는 특수화된 감각
- 자세조절 체계(말초 감각수용기로부터 움직임과 자세에 관계된 감각정보) 입력시 체성감각과 균형은 밀접하게 작용
- 균형
  - 발에 의해 제공되는 지지면 안에 신체의 중력 중심을 유지하는 능력

# 닫힌운동사슬과 관련된 균형

- 평형상태 유지 활동이나 균형
  - 닫힌운동사슬과 관련
  - Ex> 원위부(먼쪽부, distal) 분절(발)은 지지면 위에 고정
- 다리와 몸통 근육
  - 신체 분절 사이의 관성 상호작용에 의해 주변 관절에 간접적 힘을 발휘
- 운동사슬에서 관절이나 주위 근육의 상해
  - 균형을 유지하는 데 필요한 적절한 피드백의 손실

# 균형장애

## ■ 움직임 전략의 선택

### ■ 균형 자세 회복을 위한 중력중심의 조절

- 발목관절 전략(ankle strategy)
  - *발목 주위 토크* 유발; TA(COG 뒤쪽 이동시), GC(COG 앞쪽 이동시) 수축
  - 지지면 고정, COG가 최소안정성(LOS)한계 내에 위치, *느린 움직임* → 가장 효과적
- 엉덩관절 전략(hip strategy)
  - 체성감각 손실; *엉덩관절 주변 근육 의존* 경향
  - 발목관절 전략 실패시 → 엉덩관절 전략의 *크고 빠른 동작* → COG 조절이 유리
- 걷기 전략(stepping strategy)
  - *COG가 LOS를 벗어남* → 걷기 전략(stepping strategy)이 *낙상 방지의 유일한 전략*

# 균형의 사정

## 1. 주관적 사정

### 1) 정적 균형 검사

- Romberg 검사;
  - 발을 모음, 팔은 옆에 붙임, 눈감음→동요나 넘어짐시 양성, 민감도 객관성 부족
- 균형과실점수 시스템(balance error scoring system, BESS)
  - Romberg test 보다 나은 방법
  - 세가지 다른 서기 방법; 두 발, 한 발, 앞뒤 일렬
  - 딱딱한 표면위에서, 중간 강도의 바닥에서, 총 6번 시행
  - 손을 iliac crest 위치, 눈을 감음, 20초 동안 자세 유지
  - 서있는 동안 hip flex 20-30도, knee flex 40-50도
  - 10이 최대 실수 점수

표 7-2 균형과실점수 시스템(BESS)

| Errors |
| --- |
| 장골릉에 위치한 손 |
| 뜬눈 |
| 걷기, 비틀거림, 또는 낙상 |
| 고관절을 30도 정도 굴곡하거나 외전(벌림, abduction) |
| 앞꿈치 또는 뒤꿈치를 들어 올림 |
| 5초 정도 실험 자세를 유지 불가 |
| BESS 수치는 각 실수에 대한 하나의 실수 점수를 추가하거나 한 동작에서 발생한 실수의 합으로 계산된다. 6번의 시도에서 발생한 실수 수치는 총 BESS에 추가되고 좀 더 높은 수치를 나타낼수록 낮은 균형을 보여준다. |

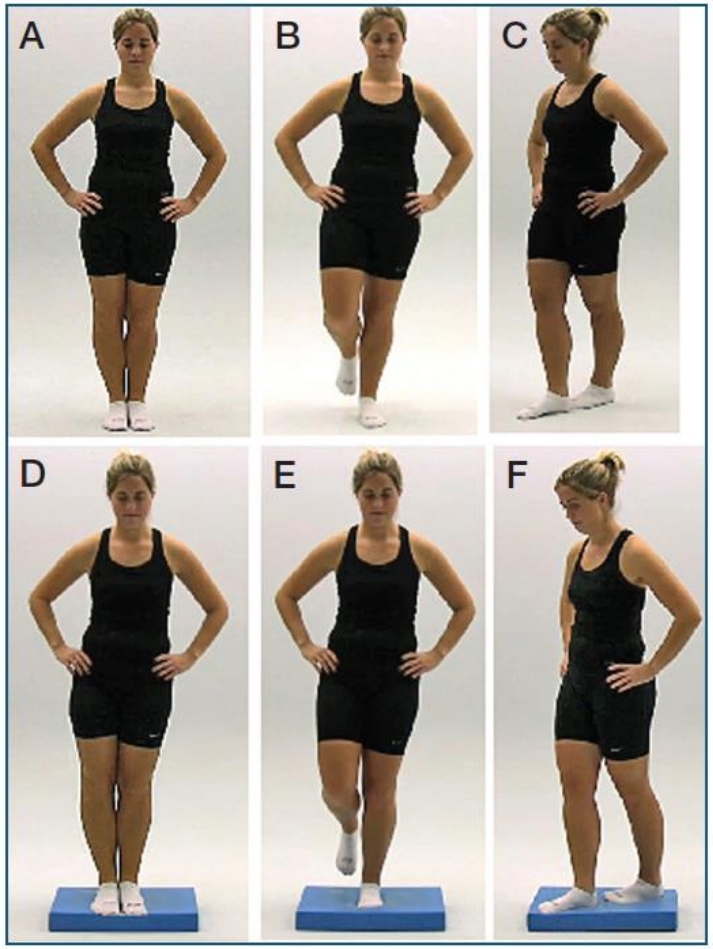
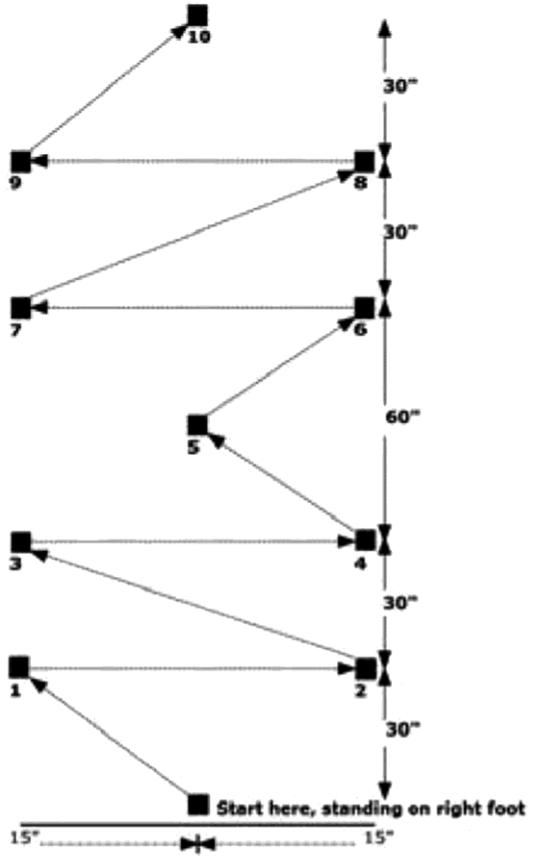



그림 7-3 BESS로 서 있는 자세. (A) 양 다리로 서기, 단단한 표면, (B) 한 다리로 서기, 단단한 표면, (C) 앞뒤앞렬서기, 단단한 표면, (D) 양 다리로 서기, 중간 강도 표면, (E) 한 다리로 서기, 중간강도 표면, (F) 앞뒤앞렬서기, 중간강도 표면.

## 2) 동적 균형 검사

- 8자 검사
- carioca 또는 도약검사
- 동적 균형을 위한 Bass 검사
- 제한된 시간 안에 T-밴드차기
- 눈을 감거나 뜬 채 균형대를 걷는 것
- 기능적인 뻗기 검사



## 2. 객관적 사정

- 정량적 평가, *힘판(force plate)* 이용
- 목적
  - 잠재적인 상해선수를 평가
  - 상해와 관련하여 나타날 수 있는 이상을 확인
  - 영향을 받는 다른 시스템을 격리
  - 경기 복귀를 준비하도록 정량적으로 사정하여 회복 곡선을 그림
  - 상해선수를 훈련

표 7-3 하이테크 균형 사정 시스템

| 정적 시스템 | 동적 시스템 |
|---|---|
| Chattecx Balance System | Biodex Stability System |
| EquiTest | Chattecx Balance System |
| Forceplate | EquiTest |
| Pro Balance Master | EquiTest with EMG |
| Smart Balance Master | Forceplate |
| | Kinesthetic Ability Trainer |
| | Pro Balance Master |
| | Smart Balance Master |

그림 7-4 Balance Master에서 선수 훈련.

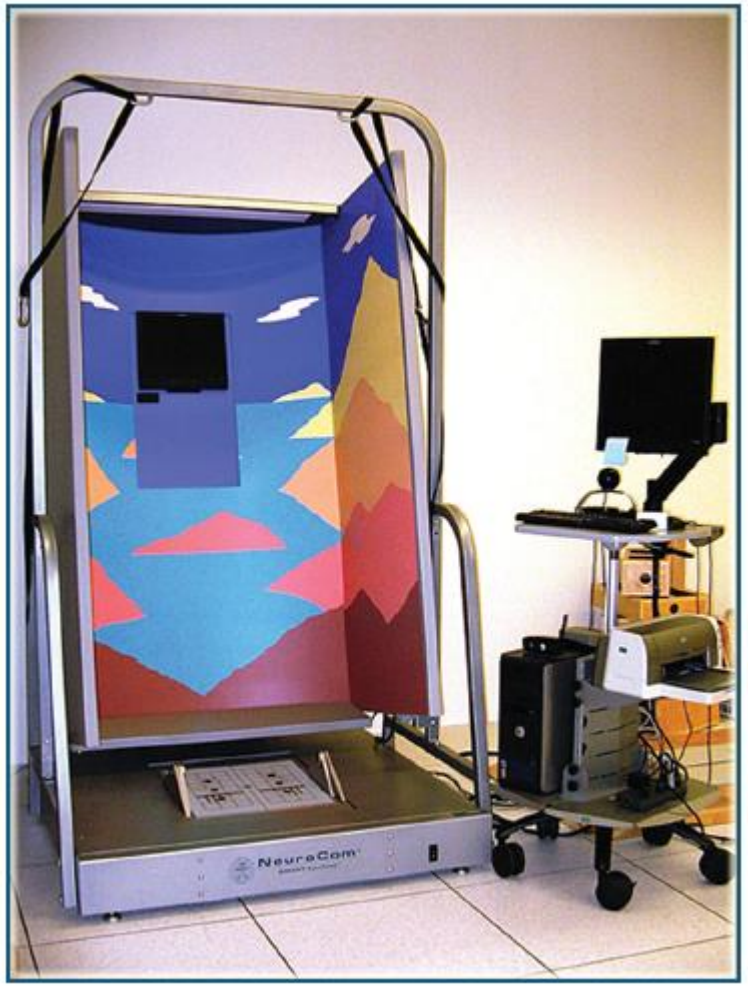



그림 7-5 EquiTest.

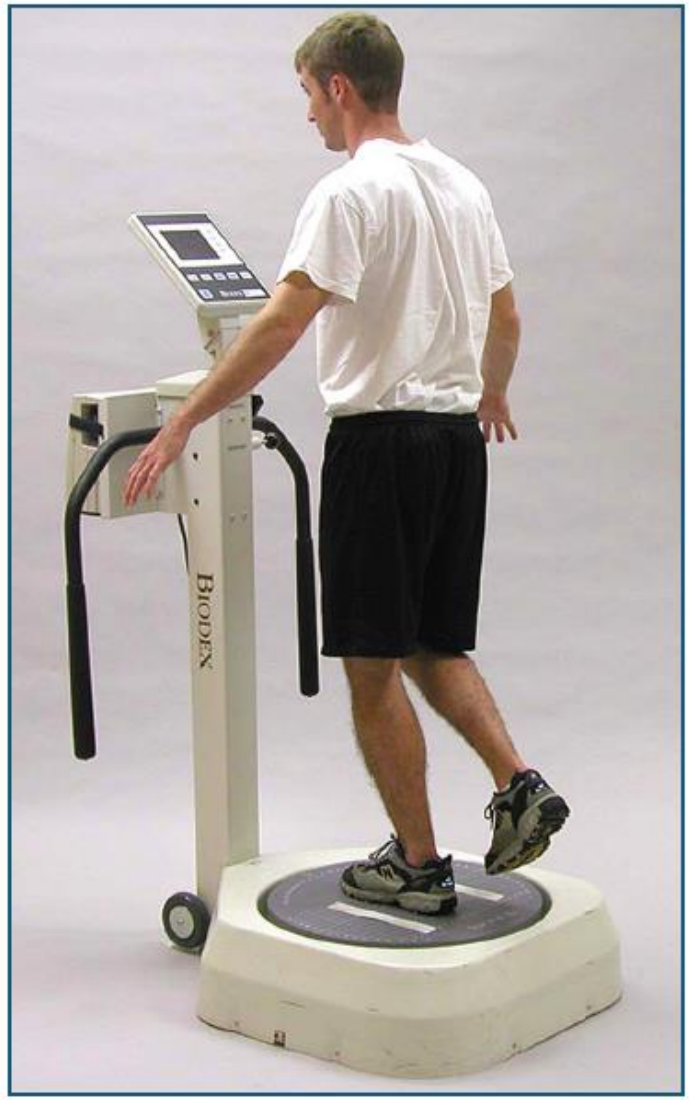



그림 7-7 Biodex 안정성 시스템.

그림 7-6 5개 발-힘판 부속물을 부착한 Balance Master.

# 상해와 균형

## 1. 발목관절 상해

- 발목관절 외측인대 상해 시 관절 고유수용기 손상

- 관절수용기섬유는 인대섬유보다 인장력 약함

→ 관절성 구심성 경로 차단(articular deafferentation)

→ 발목관절의 *기능적 불안정성의 원인*이 될 수 있음

## ■ 발목 관절 상해와 균형간의 연구

- Freeman, 1965; *발목 관절 상해* → 고유수용성 결함 → 부분적인 구심성 경로 차단, 기능적 불안정성을 유발 → *자세동요* 가능
- 급성 염좌 후, 만성 불안정성 발목 관절에서 균형 결함을 발견
- 발목 관절 상해 피험자가 상해를 입지 않은 피험자보다 좀 더 동요
- 발목 관절 inversion 염좌 경험환자: 관련 측 한 다리로 서는 자세에서 안정성 감소
- 외측 발목 관절 *무감각증* → 정적 및 동적 테스트 동안 균형 자세 중심에 영향

## 2. 무릎관절 상해

- 무릎관절의 인대 상해
  - 정확한 자세를 잡는 능력에 영향

- ACL 파열
  - 고유수용성 결함, *기능적 불안정성*
  - ACL 회복 후에도 어느 정도 지속될 것
  - ACL 상해 다리로 서서 *균형을 잡는 능력 감소*

# 균형훈련

## 1. 균형을 위한 일반적인 법칙

- 연습은 안전하지만 도전적이어야 한다.
- 운동의 다양한 면을 자극해야 한다.
- 다중감각적 접근을 도입한다.
- 정적, 양측성, 안정된 표면에서 시작 →동적, 단측성, 불안정한 표면으로 차츰 나아간다.
- *스포츠 전문연습*으로 진행한다.

## 2. 균형운동의 분류

- 정적 균형
  - 고정된 지지면 위에서 중력중심을 유지
  - 한다리, 양다리 서기, tandem 자세
- 동적 균형
  - 안정된 표면에서 COG를 LOS 내에서 지지면(발)을 넘어 움직이는 것
  - 발 디딤 전략의 사용, 지지면의 위치 변화
  - 평형대 위 걷기
- 기능적 균형
  - 던지기, 받기, *전문 스포츠*를 포함시킨 것

- 기능적 균형 1단계
  - 하지에 체중부하 가능할 때 시행
  - 정적 균형운동으로 시작, Romberg test 수행
  - 양측성 → 단측성, Eye open → eye close
  - *다양한 감각정보(시각, 전정, 체성감각) 제거하거나 대체한 후 실시*
  - 과부하 원칙과 동일
  - roker board, Bosu, BAPS board

그림 7-9 안정적인 평면에서 양발 서기와 한 발 서기 균형. (A) 양발 서기, (B) 양발 앞뒤로 나란히 서기, (C) 한 발 서기.

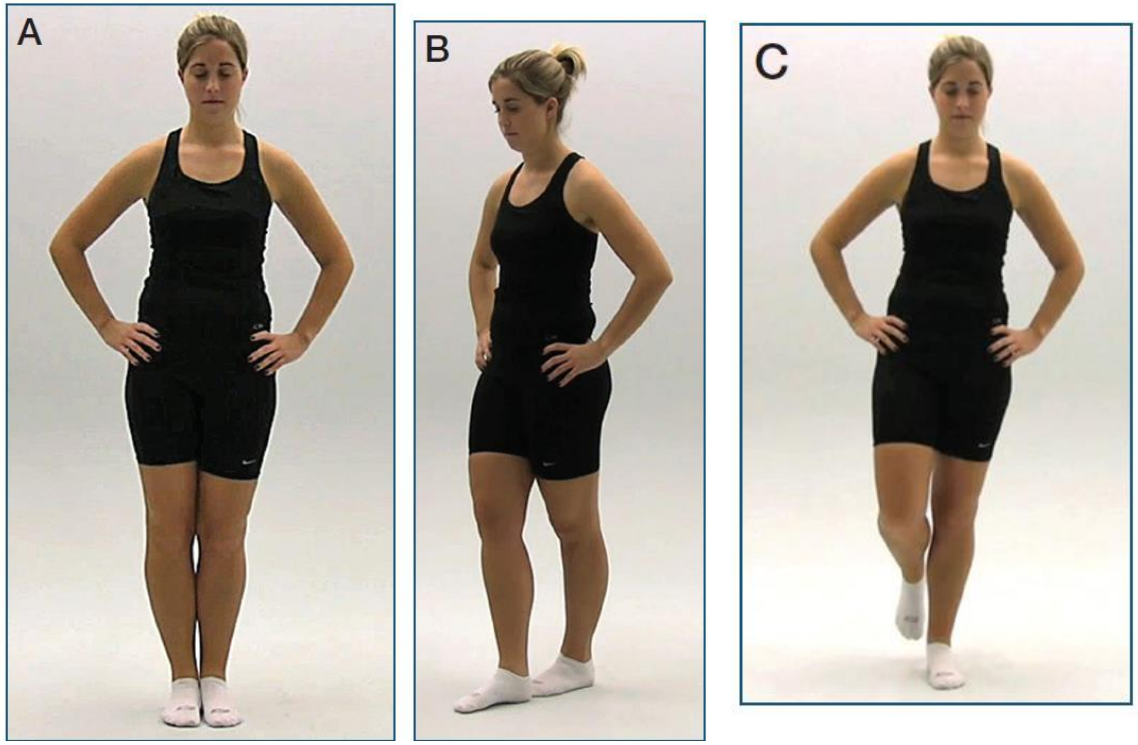


그림 7-10 불안정한 평면에서의 양발 서기 균형. (A) 진동 상자, (B) Bosu 균형훈련기-평평한 평면, (C) 다이나디스크(Dynadisc), (D) 익스트림 균형판(Extreme Balance Board), (E) Bosu 균형훈련기-둥근평면.

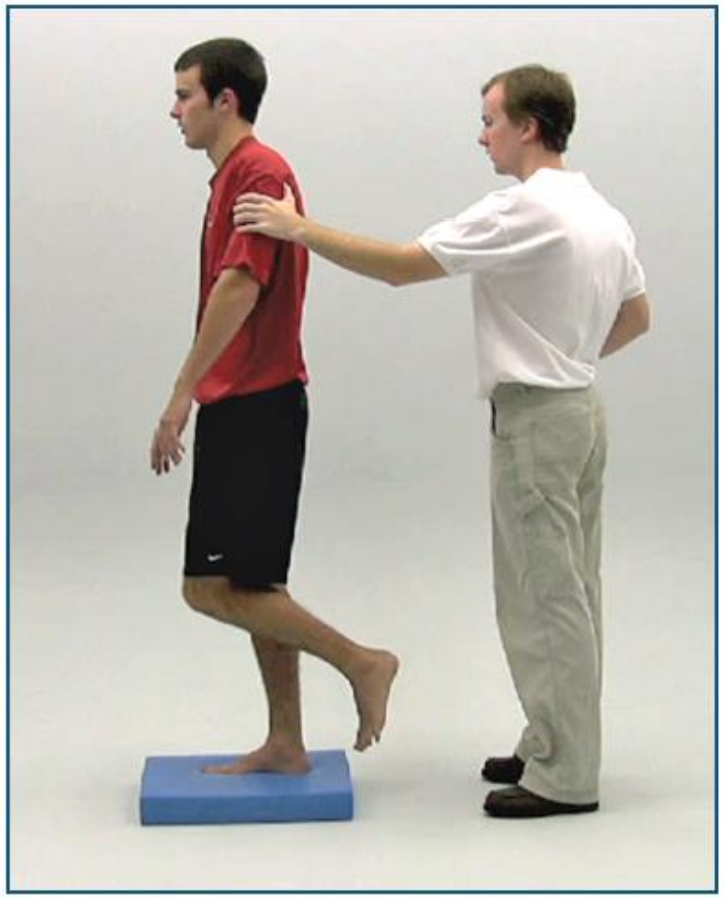


그림 7-11 선수트레이너가 선수의 어깨를 가볍게 밀면서 동요를 유발하는 것이 불안정한 평면에서 양발 서기 균형에서 한 발 서기 균형으로 훈련을 진행하는 데 도움을 준다.

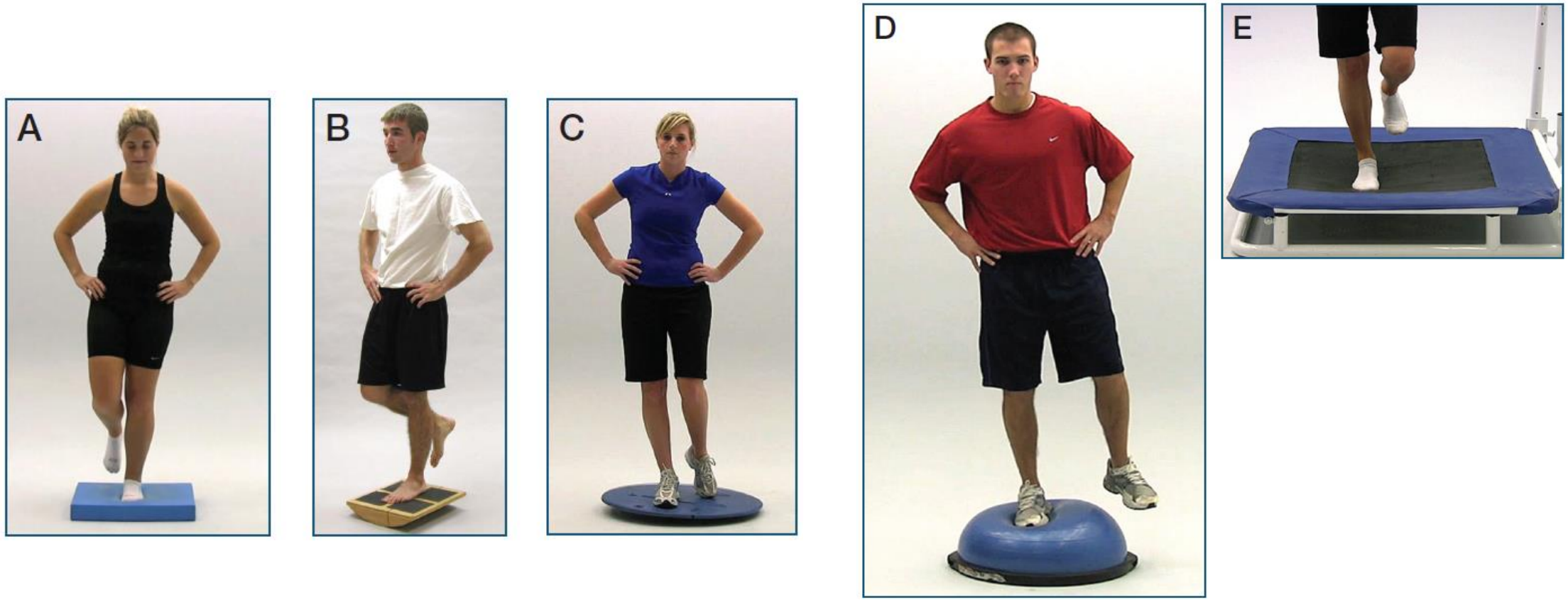



그림 7-12 불안정한 평면에서의 한 발 서기 균형. (A) 폼 패드(foam pad), (B) 흔들림판(락카 보드), (C) BAPS 보드, (D) Bosu 균형훈련기, (E) 플라이오백(Plyoback).

- 기능적 균형 2단계
  - *정적균형 → 동적 균형*으로 가는 과도기 단계
  - 동적균형은 달리기, 도약, 커팅 같은 행위를 하는 선수(총 선수의 95%)에서 중요
  - *충분한 치료 후에 동적 균형 시행*;
    - 적절한 ROM, 근력, 지구력을 갖추고 있을 때 시행

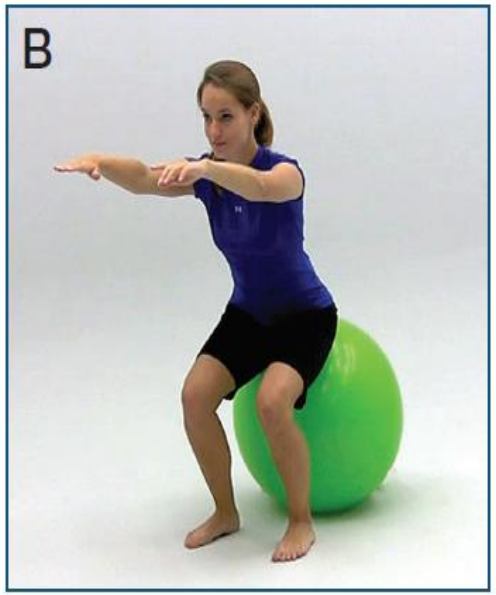



그림 7-13 안정적인 평면에서의 양발 동적 활동. (A) 살짝 쪼그려 앉기(미니스쿼트, minisquats), (B) 안정성 공으로부터 앉았다 일어나기.

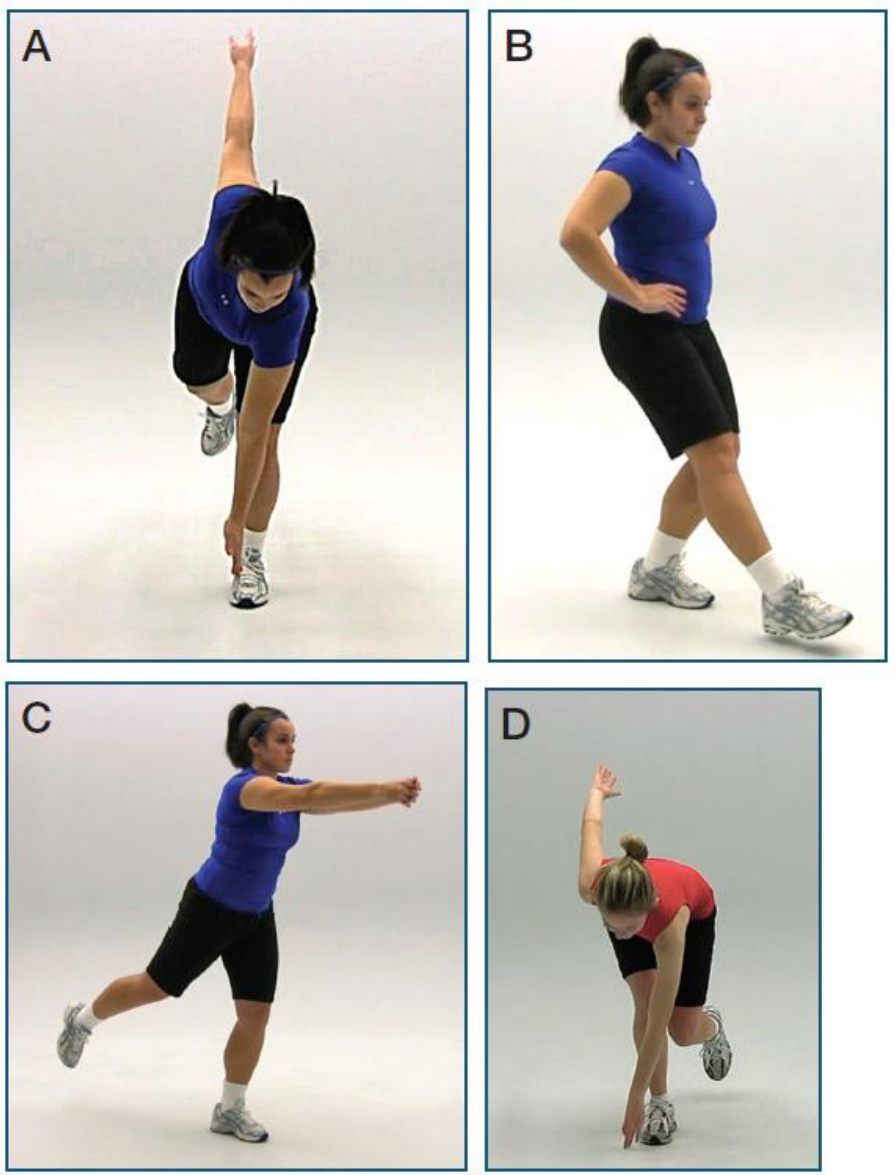



그림 7-14 안정적인 평면에서의 한 발 균형 동적(다면성) 움직임. (A) 풍차돌리기(windmill), (B) 한 발 뻗기(single-leg reach), (C) 양팔 뻗기(double-arm reach), (D) 루마니안의 바로 들어올리기(Romanian deadlift).

그림 7-15 안정적 평면에서 저항을 포함한 한 발 균형(다면성) 움직임. (A) 케이블 또는 튜브를 이용한 상완이두근(위팔두갈래근, bicep) 수축, (B) 아령을 이용한 팔 벌리기, (C) 아령을 이용한 코브라 자세, (D) 쭈그리고 앉은 자세에서 아령을 머리 위로 들기.

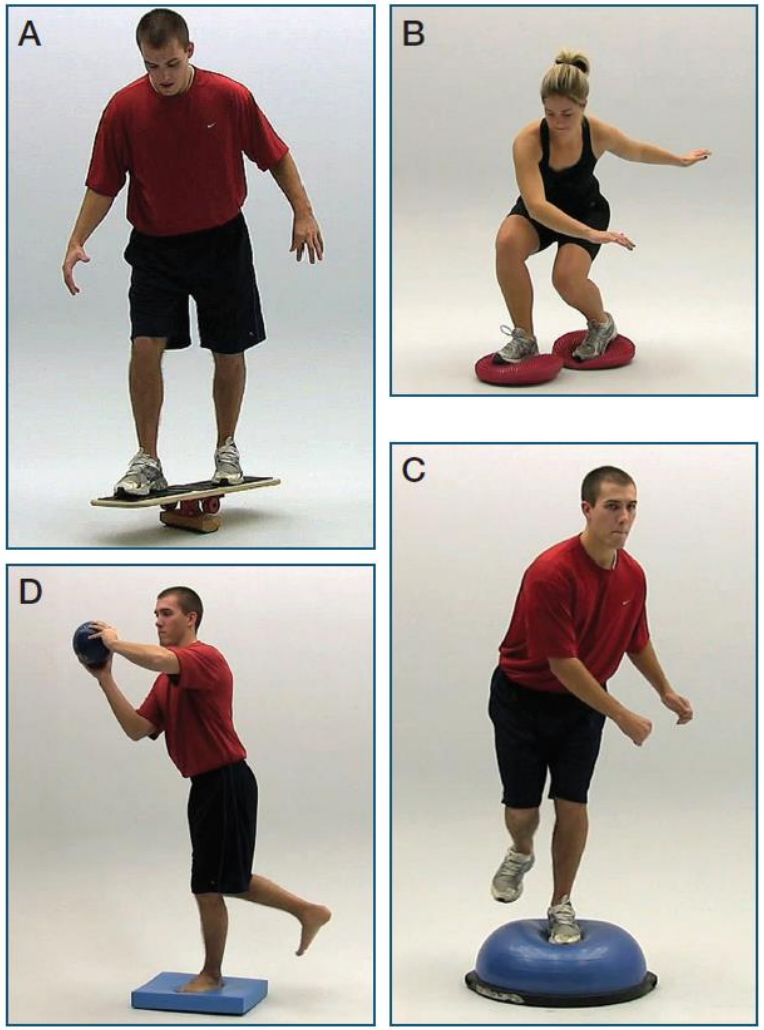



그림 7-16 불안정한 평면에서의 양발과 한 발(다면성) 동적 균형 활동. (A) 익스트림 균형판 위에서 양발 앞뒤로 나란히 서기, (B) Dynadisc 위에서 선 채로 몸통 회전하기, (C) Bosu 균형훈련기 위에서 선채로 몸통 회전하기, (D) 폼 패드 위에서 균형을 잡은 상태로 파트너와 무게가 있는 공 주고 받기.

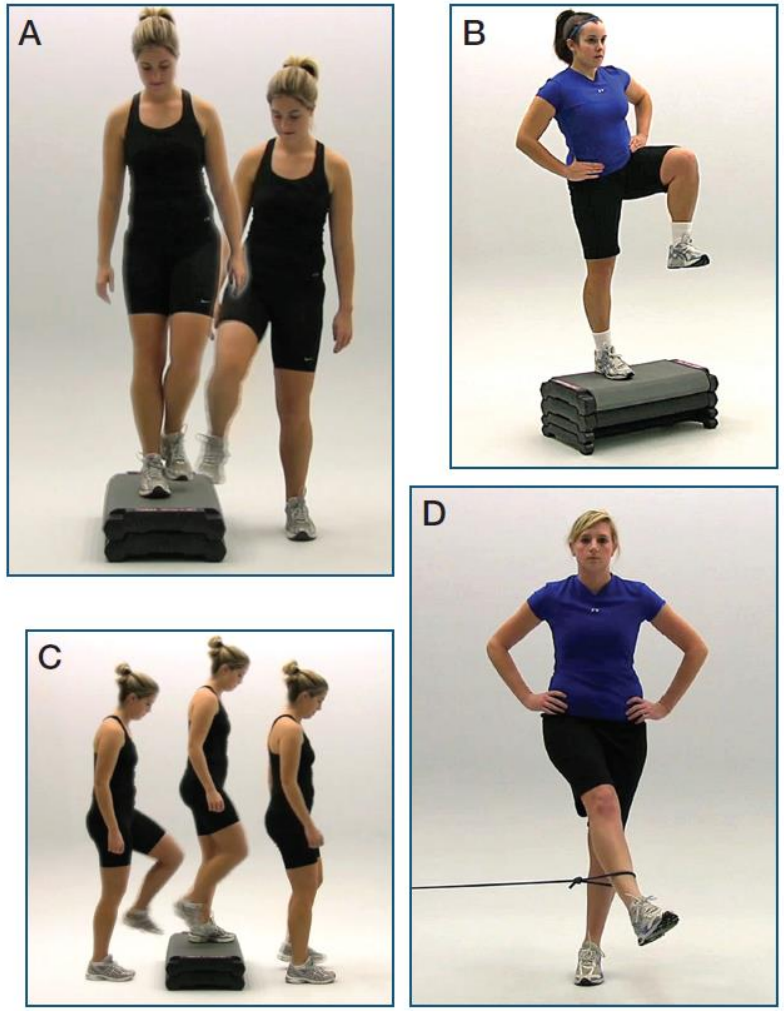



그림 7-17 안정화를 위한 디딤 운동. (A) 측면으로 계단 오르기, (B) 한 발 균형을 위한 전방 계단 오르기, (C) 계단 넘기(앞서나가는 발을 양쪽을 바꿔가며 실행), (D) 테라밴드 차기. (계속)

그림 7-17 (계속) (E) 한 발 균형을 위한 전방 차기, (F) 다면성 차기(사상면, 관상면, 횡단면).

## ▪ 기능적 균형 3단계

- 2단계의 단순 동적운동 성공적 → 기능적 운동 3단계 시행 가능
- 저속 → *고속*
- 낮은 힘 → *높은 힘*의 동작
- 조절된 동작 → *비조절 동작*
- 안전한 경기 복귀를 가능하게 하는 전문 종목 훈련으로 진행
- 최적인 프로토콜 개발을 위한 상상력이 필요
- 양측성 도약훈련; 앞/뒤, 좌/우, 빠르게 안정적으로 → 단측성 도약 훈련 (*비손상 하지 부터*)
- 수직적 요소 (박스 위 도약) 추가 가능

그림 7-18 안정화를 위한 높이뛰기와 도약. (A) 안정화를 위한 전방 도약, (B) 안정화를 위한 엉덩이 차면서 도약. (계속)

그림 7-18 (계속) (C) 안정화를 위한 힘찬 도약, (D) 안정화를 위한 양방향성 한 발 도약 넘기, (E) 안정화를 위한 양측성 양발 도약 넘기, (F) 안정화를 위한 대각선 도약.

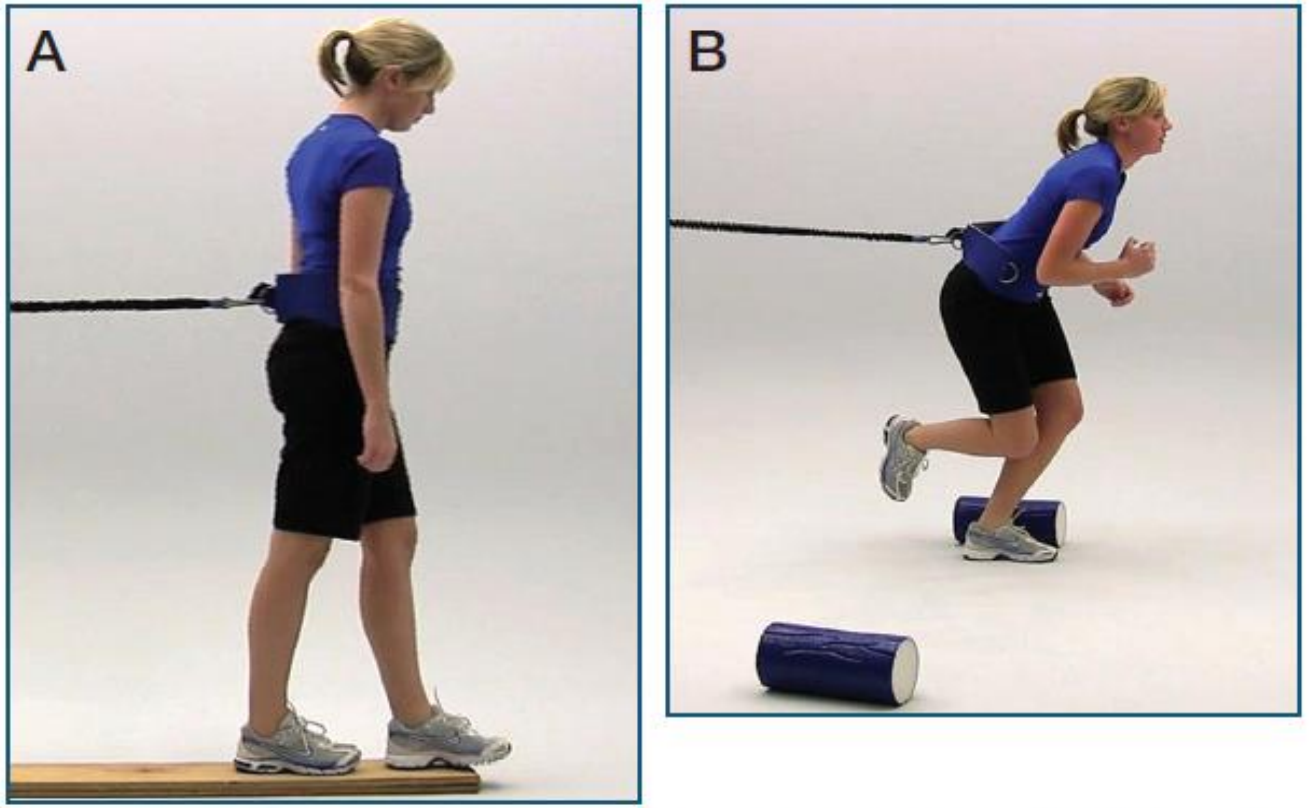



그림 7-19 케이블 또는 튜브 저항에 대한 조절 동적 균형. (A) 균형판 위에서의 전방과 후방 걷기, (B) 관상면에서의 측면 도약.

# 이중과제훈련과 평가

- *인지 + 균형 과제* 함께 수행
- 다른 색깔의 공 이용, 특정 규칙, 지시 제공하여 시행
- 인지 (파란 공; 오른손, 빨간 공; 왼손, 노란 공; 양손 사용하여 잡기)

+ 균형 유지 (stable, unstable 지면 or 판 위에서, 한발 or 양발로 서서)

그림 7-20 인지 과제를 특정 스포츠 균형과 통합.

- *인지 + 균형 과제* 함께 수행
- 다른 색깔의 공 이용, 특정 규칙, 지시 제공하여 시행
- 인지 (파란 공; 오른쪽, 노란 공; 중앙, 빨간 공; 왼쪽으로 보내기)

+ 균형 유지 (stable, unstable 지면 or 판 위에서, 한발 or 양발로 서서)

그림 7-21 특정 스포츠 인지 과제. (A) 선수트레이너가 서로 다른 색깔의 공을 환자에게 굴린다. (B)와 (C) 불안정한 평면에서 서기, 환자는 반드시 균형을 유지하는 동안 공을 어느 방향으로 되돌려 보낼지를 결정해야 한다.